BANCO DE DADOS

Trabalho – Relatório

Curso:	Ciência da Computação
Aluno(a):	Vinicius Gonçalves
RU:	4471599

• 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de uma Rede de Hotéis, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma Rede de Hotéis necessita controlar os dados dos funcionários, das unidades, dos quartos, dos hóspedes, das reservas e dos pagamentos. Para isso, contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

As regras de negócio são:

- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF,

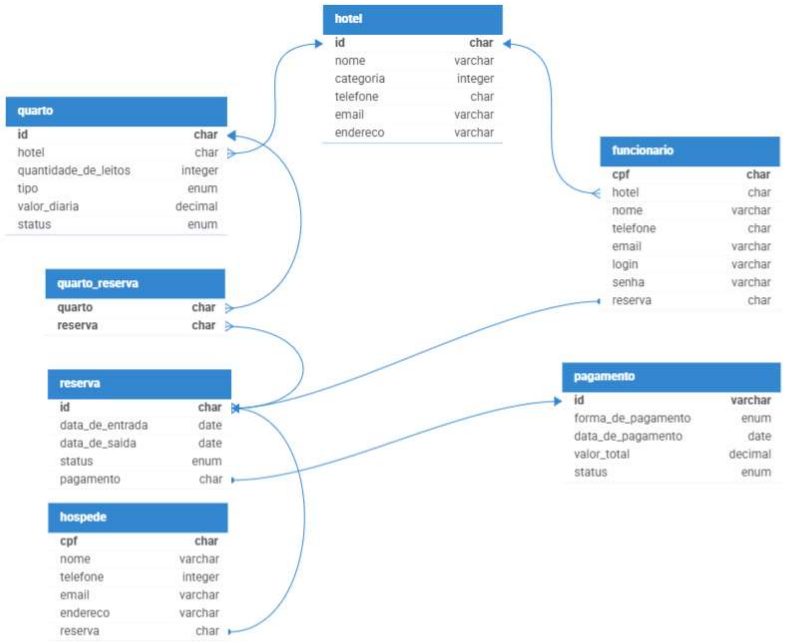
nome, telefone, e-mail, login e senha;

- Hotel – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do hotel, nome, categoria, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Quarto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do quarto, número de leitos, tipo (*standard*, luxo ou suíte), preço da diária e *status* (disponível, ocupado ou manutenção);
- Hóspede – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Reserva – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da reserva, data de entrada, data de saída e *status* (ativa, cancelada ou concluída);
- Pagamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do pagamento, forma de pagamento (cartão, pix ou dinheiro), data do pagamento, valor total e *status* (pago ou pendente);
- Um hotel possui um ou vários quartos;
- Um ou vários funcionários trabalham em um hotel;
- Um funcionário realiza uma ou várias reservas;
- Um ou vários quartos fazem parte de uma ou várias reservas;
- Um hóspede pode fazer uma ou várias reservas;
- Uma reserva gera um pagamento.

Importante:

- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve considerar somente as regras de negócio dadas, não podendo ser criada nenhuma outra entidade ou atributo que não estejam nas regras de negócio;
- Em caso de haver entidade associativa, a mesma deve ser representada pela “Representação 1” (texto da Aula 1 – Fundamentos de Banco de Dados, Figura 25);

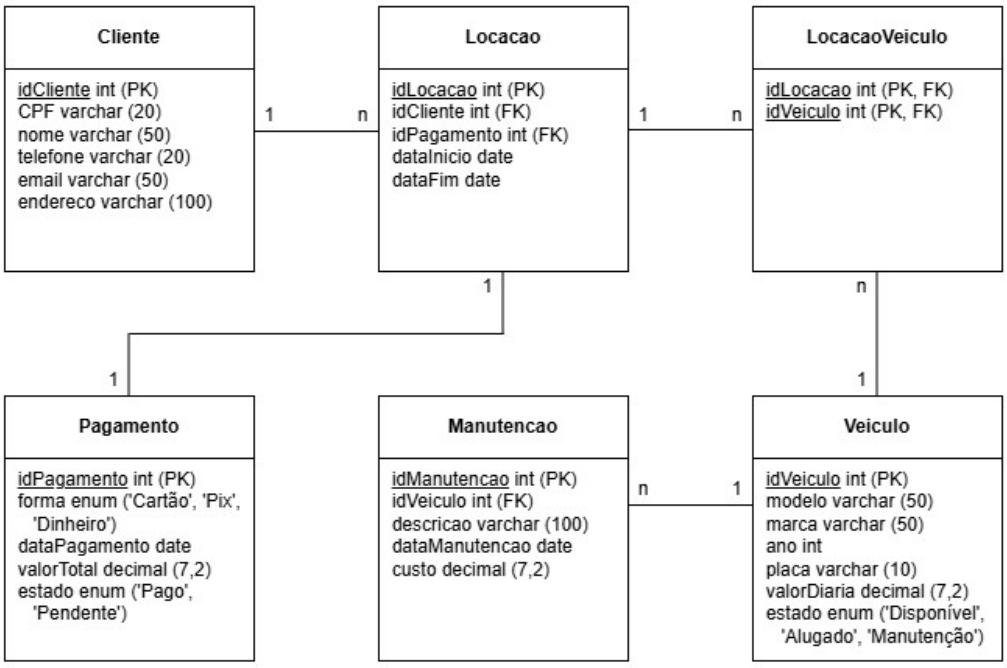
- Em caso de haver cardinalidade (1,1), a chave estrangeira deve fazer parte da entidade que possui o maior número de chaves estrangeiras.



Generated with erd.dbdesigner.net

• 2ª Etapa – Implementação

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de uma Locadora de Veículos:



Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Importante: Para testar o Banco de Dados após a implementação, utilize os comandos contidos no arquivo “Trabalho – Populando o Banco de Dados” para popular as tabelas. Tal arquivo contém todos os comandos de inserção dos dados (fictícios) necessários para a realização dos testes.

Pontuação: 30 pontos.

- Implemente um Banco de Dados chamado “LocadoraVeiculos”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*).

```
CREATE DATABASE LocadoraVeiculos;
USE LocadoraVeiculos;

CREATE TABLE Cliente (
    idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    CPF VARCHAR(20) NOT NULL,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(50),
    endereco VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Pagamento (
    idPagamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    forma ENUM('Cartão', 'Pix', 'Dinheiro') NOT NULL,
    dataPagamento DATE NOT NULL,
    valorTotal DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    estado ENUM('Pago', 'Pendente') NOT NULL
);

CREATE TABLE Veiculo (
    idVeiculo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    valorDiaria DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    estado ENUM('Disponível', 'Alugado', 'Manutenção') NOT NULL
);

CREATE TABLE Locacao (
```

```
    idLocacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idCliente INT NOT NULL,
    idPagamento INT NOT NULL,
    dataInicio DATE NOT NULL,
    dataFim DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente),
    FOREIGN KEY (idPagamento) REFERENCES
Pagamento(idPagamento)
);

CREATE TABLE LocacaoVeiculo (
    idLocacao INT NOT NULL,
    idVeiculo INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idLocacao, idVeiculo),
    FOREIGN KEY (idLocacao) REFERENCES Locacao(idLocacao),
    FOREIGN KEY (idVeiculo) REFERENCES Veiculo(idVeiculo)
);

CREATE TABLE Manutencao (
    idManutencao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idVeiculo INT NOT NULL,
    descricao VARCHAR(100),
    dataManutencao DATE NOT NULL,
    custo DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idVeiculo) REFERENCES Veiculo(idVeiculo)
);
```

Pontuação: 10 pontos.

- Implemente uma consulta para listar a descrição, a data e o custo de todas as manutenções realizadas nos veículos.

```
SELECT
```

```
    M.descricao,
    M.dataManutencao,
    M.custo,
    V.modelo,
    V.marca,
    V.placa
FROM
    Manutencao M
INNER JOIN
    Veiculo V ON M.idVeiculo = V.idVeiculo
ORDER BY
    M.dataManutencao;
```

```
161 •  SELECT
162        M.descricao,
163        M.dataManutencao,
164        M.custo,
165        V.modelo,
166        V.marca,
167        V.placa
168    FROM
169        Manutencao M
170    INNER JOIN
171        Veiculo V ON M.idVeiculo = V.idVeiculo
172    ORDER BY
173        M.dataManutencao;
174
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

descricao	dataManutencao	custo	modelo	marca	placa
Troca de óleo e revisão geral	2024-12-09	200.00	Onix	Chevrolet	ABC-1D34
Substituição de pneu	2024-12-10	600.00	Onix	Chevrolet	ABC-1D34
Troca de pastilhas de freio	2024-12-14	450.00	Gol	Volkswagen	DEF-9W12
Alinhamento e balanceamento	2024-12-18	150.00	Corolla	Toyota	JKL-7I90
Revisão elétrica completa	2024-12-28	500.00	Corolla	Toyota	JKL-7I90
Reparo na suspensão	2025-01-05	700.00	Duster	Renault	STU-1Z34
Troca do sistema de escapamento	2025-01-07	750.00	Compass	Jeep	YZA-9S12
Troca de bateria	2025-01-17	400.00	Fiesta	Ford	MNO-2P45
Substituição do filtro de ar	2025-01-17	120.00	Fiesta	Ford	MNO-2P45
Pintura e retoques na lataria	2025-01-28	900.00	Toro	Fiat	VWX-5Q78

Pontuação: 10 pontos.

- Implemente uma consulta para listar o valor total arrecadado pela locadora. Lembre-se que pagamentos “pendentes” não fazem parte da soma.

```
SELECT
   SUM(valorTotal) AS valor_total_arrecadado
FROM
   Pagamento
WHERE
   estado = 'Pago';
```



Pontuação: 10 pontos.

- Implemente uma consulta para listar o modelo e a marca dos veículos, bem como o número de vezes que cada um foi locado. A listagem deve ser mostrada em ordem decrescente pelo número de aluguéis.

  Dica: Utilize a cláusula *group by*.

```
SELECT
```

```
    V.modelo,
    V.marca,
    COUNT(LV.idLocacao) AS quantidade_locacoes
FROM
    Veiculo V
LEFT JOIN
    LocacaoVeiculo LV ON V.idVeiculo = LV.idVeiculo
GROUP BY
    V.idVeiculo, V.modelo, V.marca
ORDER BY
    quantidade_locacoes DESC;
```

```
182  SELECT
183      V.modelo,
184      V.marca,
185      COUNT(LV.idLocacao) AS quantidade_locacoes
186  FROM
187      Veiculo V
188  LEFT JOIN
189      LocacaoVeiculo LV ON V.idVeiculo = LV.idVeiculo
190  GROUP BY
191      V.idVeiculo, V.modelo, V.marca
192  ORDER BY
193      quantidade_locacoes DESC;
194
195  SELECT
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

modelo	marca	quantidade_locacoes
HB20	Hyundai	4
Duster	Renault	3
Gol	Volkswagen	2
Corolla	Toyota	2
Fiesta	Ford	2
Toro	Fiat	2
Compass	Jeep	2
Onix	Chevrolet	1
Civic	Honda	1
Cruze	Chevrolet	1

Pontuação: 10 pontos.

- Implemente uma consulta para listar o nome dos clientes que possuem pagamento “pendente”, bem como o valor devido por eles. A listagem deve ser mostrada em ordem alfabética crescente pelo nome dos clientes.

  Dica: Utilize a cláusula *group by*.

```
SELECT
   C.nome,
   SUM(P.valorTotal) AS valor_devido
FROM
   Cliente C
INNER JOIN
   Locacao L ON C.idCliente = L.idCliente
INNER JOIN
   Pagamento P ON L.idPagamento = P.idPagamento
WHERE
   P.estado = 'Pendente'
GROUP BY
   C.idCliente, C.nome
ORDER BY
   C.nome ASC;
```

```sql
SELECT
    C.nome,
    SUM(P.valorTotal) AS valor_devido
FROM
    Cliente C
INNER JOIN
    Locacao L ON C.idCliente = L.idCliente
INNER JOIN
    Pagamento P ON L.idPagamento = P.idPagamento
WHERE
    P.estado = 'Pendente'
GROUP BY
    C.idCliente, C.nome
ORDER BY
    C.nome ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

nome	valor_devido
João da Silva	880.00
Lucas Martins	2220.00
Pedro dos Santos	280.00